خطة درس — للمعلم

الفراغات والأصفار والتكرار

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جدول أمطار ورقي فيه أربع مشكلات مخفيّة (واحد لكل مجموعة)، ورقة سجلّ التنظيف: ماذا، وأين، وماذا فعلنا، ولماذا، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه Python

أهداف التعلّم

- نميّز الفراغ من الصفر، ولا نملأه بصمت أبدًا.
- نجد التكرار بعد توحيد الأسماء.
- نفحص كل دفعة، ونحتفظ بسجلّ تنظيف.

النشاط: محقّق البيانات

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض أسبوعًا من المطر فيه قراءة ٩٩٩، ومتوسطه. واسأل: هل هطل كل هذا المطر فعلًا؟ ماذا حدث؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اشرح الفرق بين الفراغ والصفر، والتكرار الحقيقي، والفحوص الأربعة. واعرض الخيارات الثلاثة حين يفشل فحص.

٣. البحث (١٥ دقيقة): تبحث المجموعات في جدول الأمطار عن المشكلات المخفيّة، وتملأ سجلّ التنظيف لكلٍّ منها.

٤. إعادة الحساب (٧ دقائق): تحسب المجموعات متوسط كل محطة مع الإصلاحات ودونها، وتكتب الاثنين على السبّورة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ خطأ لا يلتقطه أي فحص، مثل ١٢ كُتبت ٢١؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

اخفِ المشكلات الأربع في محطات وأيام مختلفة. واحتفظ بنسخة من الإجابات، واقبل أي قرار تستطيع المجموعة شرحه وكتبته في سجلّها.

للنقاش

- لماذا لا تكون الدرجة الفارغة مثل الصفر؟
- ماذا كلّفنا إيقاف الدفعة كلها؟
- ماذا يجب أن يقول سجلّ التنظيف؟

بطاقة الخروج

- اكتب فراغًا وصفرًا وتكرارًا قد تجدها في سجلّ حضور، وماذا ستفعل بكلٍّ منها.

جرّبها في المدرسة غدًا

العبوا «محقّق البيانات»: أعطِ المجموعات جدول أمطار ورقيًا فيه أربع مشكلات مخفيّة (فراغ، و٩٩٩، وإشارة سالب، وتكرار). يجدونها، ويقرّرون ما يفعلون، ويكتبون سجلّ التنظيف.

أسئلة للتدريب — لك

الفراغات والأصفار والتكرار

١ **في دفعة قراءة معيبة واحدة بين عشرين قراءة سليمة. أيّ خيار يُبقي البيانات السليمة تمضي؟**

○ وضع الصف المعيب جانبًا لمراجعته ○ تمرير كل شيء ○ إيقاف الدفعة كلها

٢ **القراءة الفارغة للمطر تعني أن المطر لم يهطل ذلك اليوم.**

○ صح ○ خطأ

٣ **في marks.csv درجتا رياضيات فارغتان، أما موسى فنال صفرًا فعلًا. غيّر البرنامج ليعدّ الفراغات ويستبعدها من المتوسط: يجب أن يطبع 2، ثم 10.75.**

```
import csv
blanks = total = count = 0
with open("marks.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        mark = row["maths"]
        total = total + int(mark or 0)
        count = count + 1
print(blanks)
print(total / count)
```

اكتب برنامجك:

٤ **صِل كل فحص بخطأ يلتقطه.**

ضمن المدى (٠ إلى ٣٠٠ مم)	قراءة الثلاثاء أُرسلت مرتين
غير فارغ	«التلّ» مكتوبة «اتل»
بلا تكرار	٩٩٩، رمز الخطأ في المقياس
اسم معروف	قراءة لم يكتبها أحد

٥ **في rain.csv قراءتان أُرسلت كلٌّ منهما مرتين لمحطتين. أكمل البرنامج ليطبع كل تكرار (المحطة واليوم) حين يجده: يجب أن يطبع Hilltop Tue، ثم Market Wed.**

```
import csv
seen = set()
with open("rain.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        key = (row["station"], row["day"])
        if key in seen:
            print(row["station"], row["day"])
```

اكتب برنامجك:

✎ **فكّر في تقرير ترسله مدرستك. أين قد تختبئ فيه الفراغات أو التكرارات، وماذا ستكتب في سجلّ التنظيف؟**

تحقّق من إجاباتك

الفراغات والأصفار والتكرار

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **وضع الصف المعيب جانبًا لمراجعته**

وضع الصف المعيب جانبًا يترك القراءات العشرين السليمة تصل إلى التقرير، وتنتظر المعيبة أن يراجعها شخص مع النادي.

٢ **خطأ**

الفراغ يعني أن أحدًا لم يقرأ المقياس، والصفر يعني أنه قُرئ وكان جافًّا.

٣

```
import csv
blanks = total = count = 0
with open("marks.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        mark = row["maths"]
        if mark == "":
            blanks = blanks + 1
        else:
            total = total + int(mark)
            count = count + 1
print(blanks)
print(total / count)
```

حين تُملأ بالأصفار، يكون متوسط الصفوف الستة ٤٣ ÷ ٦، أي نحو ٧٫٢.

٤ **ضمن المدى (٠ إلى ٣٠٠ مم) — ٩٩٩، رمز الخطأ في المقياس**
غير فارغ — قراءة لم يكتبها أحد
بلا تكرار — قراءة الثلاثاء أُرسلت مرتين
اسم معروف — «التلّ» مكتوبة «اتل»

كل فحص يلتقط نوعًا مختلفًا من الأخطاء، فتحتاج إليها الأربعة كلها.

٥

```
import csv
seen = set()
with open("rain.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        key = (row["station"], row["day"])
        if key in seen:
            print(row["station"], row["day"])
        seen.add(key)
```

المفتاح هو المحطة واليوم معًا: قراءة واحدة لكل محطة في اليوم.